

GUI 共享组件

四个 GUI (01_GUI_waveform、02_GUI_jamming、03_GUI_detection、04_GUI_signal_processing) 共享的基础设施。

Windows 任务栏图标

四个 GUI 使用相同的三要素方案解决 Windows 任务栏不显示自定义图标的问题：

- 1. `SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID` — 创建窗口前调用
- 2. `SetClassLongPtrW(GCLP_HICONSM/HICON)` — 类级别图标设置
- 3. `QTimer.singleShot(200, ...)` — `showEvent` 中延迟调用

实现位于各 GUI 的 `ui/main_window.py` 和 `app.py`。

主题管理

支持亮色/暗色双主题切换 (View 菜单)，暗色使用 Catppuccin Mocha 配色方案。
实现位于 `ui/theme.py`。

控制台面板

实时显示 C++ 后端的 `stdout` 输出，支持彩色日志 (INFO/WARNING/ERROR/SUCCESS)，最多保留 5000 行。
实现位于 `ui/console_panel.py`。

配置文件搜索顺序

GUI 按以下顺序搜索 `config.json`：

- 1. 环境变量 `SPS_CONFIG` 指定的路径
- 2. 向上遍历目录树 (最多 10 级)
- 3. `~/.config/sps/config.json`

也支持通过命令行参数指定：`python app.py /path/to/config.json`。
配置文件支持 `//` 和 `#` 行注释。未配置的参数自动使用代码内置默认值。

配置参数分区

分区	key路径前缀	适用模块	说明
系统参数	<code>system.*</code>	01/02/04	载波频率、带宽、PRF等全局参数
波形生成	<code>waveform.*</code>	01	跳频点数、抖动范围等
干扰生成	<code>jamming.*</code>	02	10种干扰模式各自的参数
信号处理	<code>processing.*</code>	04	Kaiser窗、STFT、Tsallis参数
干扰识别	<code>recognition.*</code>	04	STFT频点数、阈值系数等
检测抑制	<code>detection_suppression.*</code>	03	独立参数体系(fc=35GHz)

依赖

运行时：

依赖	版本	用途
Python	3.13+	运行环境
PySide6	6.6+	GUI 框架
pyqtgraph	0.13+	科学可视化
numpy	1.24+	数值计算
scipy	1.11+	信号处理 (STFT 等)

构建时 (requirements-dev.txt)：

依赖	版本	用途
pybind11	2.11+	C++ 绑定编译
Cython	3.0+	备用编译方案
PyInstaller	6.0+	单文件 exe 打包

四个 GUI 对比

特性	01_GUI_waveform	02_GUI_jamming	03_GUI_detection	04_GUI_signal_processing
封装模块	模块01	模块02	模块03	模块04+01
模式数	5 (Case1~5)	10 (Case1~10)	5 (干扰类型)	6 (Case1~6)
C++ 绑定	waveform_cpp.pyd	jamming_cpp.pyd	detection_cpp.pyd	signal_processing_cpp.pyd
静态库	libwaveform_core.a	libjamming_core.a	libdetection_core.a	libsignal_processing_core.a + libwaveform_core.a
参数体系	system.*	system.* + jamming.*	detection_suppression.*	system.* + processing.* + waveform.* + detection_suppression.*
载波频率	16 GHz	16 GHz	35 GHz	16 GHz
图表数	8种	7种	8种	7种
C++ 入口数	1	1	1	3 (rd/decouple/recognition)

共享组件： theme.py, console_panel.py, scientific_spinbox.py, signal_utils.py, 资源文件 (assets/)。

部署

四个 GUI 的单文件 exe 可直接拷贝到目标 Windows 机器运行。 config.json 需放在 exe 上两级目录，或通过菜单 文件 → 加载配置... 手动导入，或设置环境变量 SPS_CONFIG 指向 config.json。